姓名

学号

班级

专业

同济大学历年真题

每周定时分享同济大学期中期末历年真题及复习资料，学霸学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

想要的资料可以在群里@群主



- 群名称：同济期中期末考试资料
- 群　号：256419647
- ✓ 同济大学的资料库
- ✓ 每周三定期更新同济大学历年试卷复习资料群内只讨论学习问题、共享资料

学霸、学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关

随米 wenku.sui.me 随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

姓名 学号 班级 专业

《线性代数》2014-2015 学年第二学学期重修考试试卷及答案A

线性代数 课程　闭卷　课程类别：考试

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
评卷人									

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A,B 均为 3 阶方阵，且 $|A|=3,|B|=-2$，则 $|AB^T|=$（　A　）

A. -6　　*B.* 6　　*C.* $-2/3$　　*D.* $-3/2$

2、$\begin{vmatrix} k & 2 & 1 \\ 2 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 的充分条件是（ B ）。

A. $k=2$　　*B.* $k=-2$　　*C.* $k=0$　　*D.* $k=-3$。

3、设线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$，若 $R(A,b)=4$，$R(A)=3$，则该方程组（　C　）

A. 有无穷多解　　*B.* 有非零解　　*C.* 无解.　　*D.* 有唯一解

4、n 阶矩阵 A 中有一个 r 阶子式 $D_r\neq 0$，且有一个含 D_r 的 $r+1$ 阶子式等于零，则有（　B　）.

A. $R(A)<r$　　*B.* $R(A)\geq r$　　*C.* $R(A)=r$　　*D.* $R(A)=r+1$

5、对任意 n 阶方阵 A,B 总有（　B　）

A. $AB=BA$　　*B.* $|AB|=|BA|$　　*C.* $(AB)^T=A^TB^T$　　*D.* $(AB)^2=A^2B^2$

二．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 2 \end{vmatrix}$ 的代数余子式 $A_{12}=0$，则代数余子式 $A_{21}=$_____-4

2、设 A 为三阶方阵，且 $|A|=2$，则 $|\frac{3}{2}A^*+7A^{-1}|=$_____500

3、设 A 为 n 阶方阵，且 $n>1$，$|A|=d$，则 $|A^T|=$_____ d

4、设 A 是 $m\times n$ 阶矩阵，A 的秩 $r(A)=r$ $(r<m,r<n)$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系所含解向量的个数是_____n-r

5、设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 6 & 8 \\ 4 & 7 & 9 & 0 \end{pmatrix}$，则 $|A|=$ _____ 24

姓名

学号

班级

专业

三、（10 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a_1&a&a_2&a_2\\a_2&a_2&a&a_3\\a_3&a_3&a_3&a\end{vmatrix}$.

解：$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a-a_1&a_2-a_1&a_2-a_1\\0&0&a-a_2&a_3-a_2\\0&0&0&a-a_3\end{vmatrix}=(a-a_1)(a-a_2)(a-a_3)$

四、（10 分）设 A,B 为 n 阶矩阵，且 A 为对称矩阵，证明 B^TAB 也是对称矩阵。

证明：　因为 $A^T=A$, 所以

$(B^TAB)^T=B^T(B^TA)^T=B^TA^TB=B^TAB$,

从而 B^TAB 是对称矩阵.

五、（12 分）设 $A=\begin{pmatrix}0&3&3\\1&1&0\\-1&2&4\end{pmatrix}$，求 A 的逆矩阵.

解：$\begin{pmatrix}0&3&3&1&0&0\\1&1&0&0&1&0\\-1&2&4&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{4}{3}&2&1\\0&1&0&\frac{4}{3}&-1&-1\\0&0&1&-1&1&1\end{pmatrix}$

故 A 的逆矩阵为

$\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}&2&1\\\frac{4}{3}&-1&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$

六、（12 分）求线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_3-x_4=0\\-x_1+x_2-3x_3+2x_4=0\\2x_1-x_2+5x_3-3x_4=0\end{cases}$ 的通解。

解：$\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\-1&1&-3&2\\2&-1&5&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

通解为 $X=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

随米 wenku.sui.me 随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

姓名

学号

班级

专业

七、（12 分）讨论 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}\lambda x_1 + x_2 = \lambda^2 \\ x_1 + \lambda x_2 = 1\end{cases}$ 有唯一解、无穷多解或无解.

解: $(A,b) = \begin{pmatrix}1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda^2\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda^2 & \lambda^2-\lambda\end{pmatrix}$

当 $1-\lambda^2 \neq 0$ 时, 即 $\lambda \neq 1$ 时, 方程组有唯一解

当 $\lambda = 1$ 时, $R(A) = R(A,b) < 2$ 此时方程组有无穷多解

当 $\lambda = -1$ 时, $R(A) \neq R(A,b)$ 此时方程组有无解.

八、（14 分）求矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解：$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix}1-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 1-\lambda & 3 \\ 3 & 3 & 6-\lambda\end{vmatrix} = \lambda(\lambda+1)(9-\lambda)$

所以：$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 0$，

分别代入其次线性方程组 $(A-\lambda E)x = 0$ 中得到对应的基础解系为：

$p_1 = \begin{pmatrix}1 \\ -1 \\ 0\end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix}1 \\ 1 \\ 2\end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix}1 \\ 1 \\ -1\end{pmatrix}$，

所以对应的特征向量分别为：c_1p_1, c_2p_2, c_3p_3（$c_1 \neq 0, c_2 \neq 0, c_3 \neq 0$）

随米 wenku.sui.me 随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。